

Profesor: Eduardo Cerpa
Ayudante: Hugo Parada

Ayudantía # 5

Elementos de Topología

1. Sean dos sucesiones $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$,$\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ y consideremos para $n>1$ $A_n=\sum_{k=1}^{n}a_n$

   a) Pruebe para $1<p<q$ la formula

   $$\sum_{n=p}^{q}a_nb_n=\sum_{n=p}^{q-1}A_n\left(b_n-b_{n+1}\right)+A_qb_q-A_{p-1}b_p$$

   b) Suponga que las sumas parciales A_n forman una sucesión acotada,que:

   $$b_1\geq b_2\geq b_3\geq\cdots\geq b_n\geq b_{n+1}\geq\cdots$$

   y que $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=0$.Demuestre que la serie $\sum_{n\in\mathbb{N}}a_nb_n$ es convergente.

2. Sea $A\subset\mathbb{R}$ muestre que:

   - $\overline{A}=\cap\{C:A\subset C,C\ \text{ cerrado}\}$
   - $int(A)=\cup\{B:B\subset A,B\ \text{ abierto}\}$

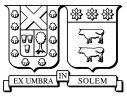
3. Considere los conjuntos $A_n=(-\frac{1}{n},\frac{1}{n})$.Pruebe que para cada $n\in\mathbb{N}$ A_n es abierto.¿Es o no abierto $A=\cap_{n\in\mathbb{N}}A_n$?.¿Cual es la importancia de este ejemplo?

4. Sea $A\subset\mathbb{R}$ diremos que A es disconexo si existen abiertos U,V disjuntos tales que $A\subset U\cup V$,$A\cap V\neq\emptyset$ y $A\cap U\neq\emptyset$.De esta manera diremos que un conjunto es conexo si no es disconexo.Pruebe que:

   - $\{a\}$ es conexo.
   - $\mathbb{Q}$ es disconexo.
   - $A\subset\mathbb{R}$ es conexo si y solo sí es un intervalo.

5. (Opcional) Diremos que una aplicación $d:X\times X\mapsto\mathbb{R}^+$ es una métrica si, para todos $x,y,z\in X$

   a) $d(x,y)=0$ si y solo sí $x=y$
   b) $d(x,y)=d(y,x)$
   c) $d(x,y)\leq d(x,z)+d(z,y)$



En este caso diremos que (X, d) es un espacio métrico, y denotaremos :

$$B_d(x, r) = \{y \in X : d(x, y) < r\}$$

A la bola abierta de radio r centrada en x, así diremos que un conjunto A es abierto si $\forall x \in A$ existe $r > 0$ tal que $B_d(x, r) \subset A$.Claramente de lo ya visto en el curso $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ es un espacio métrico.

- ¿Como son las bolas abiertas en $(\mathbb{R}, |\cdot|)$.
- Pruebe que las funciones $d_1(x, y) = \sqrt{|x - y|}$ y d_2 definida por: $d_2(x, y) = 1$ si $x \neq y$ y $d_2(x, y) = 0$ si $x = y$.Son métricas sobre $\mathbb{R}$.
- ¿Existe alguna relación de inclusión entre los abiertos de $(\mathbb{R}, |\cdot|)$,$(\mathbb{R}, d_1)$ y $(\mathbb{R}, d_2)$?